

1 WBS & fonctions par lot

1.1 Structure de découpage (WBS)

Le WBS décompose le projet en 9 lots techniques, du collier à la conformité, chacun subdivisé en sous-composants numérotés.

1 · Pawrise Collar — Hardware

- 1.1 Capteurs & mesures
- 1.2 Système embarqué
- 1.3 Communication
- 1.4 Boîtier & conception physique
- 1.5 Batterie & autonomie

2 · Collector & Firmware

- 2.1 Acquisition de données
- 2.2 Transmission & protocoles
- 2.3 Sécurité

3 · Backend & API Platform

- 3.1 Ingestion des données
- 3.2 Stockage & modélisation
- 3.3 API App & Vet
- 3.4 Administration

4 · Care Engine — IA & Analyse

- 4.1 Prétraitement
- 4.2 Analyse comportementale
- 4.3 Analyse santé contextuelle
- 4.4 Chat IA & expertise
- 4.5 Export vétérinaire

5 · Mobile App — Propriétaire

- 5.1 Écran bien-être
- 5.2 Localisation
- 5.3 Notifications & alertes
- 5.4 Chat & accompagnement

6 · Vet Portal — Interface véto

- 6.1 Vue patient
- 6.2 Analyse professionnelle
- 6.3 Collaboration

7 · Infrastructure & Ops

- 7.1 Hébergement
- 7.2 Monitoring
- 7.3 CI/CD

8 · Data, Privacy & Compliance

- 8.1 Protection des données
- 8.2 Transparence & éthique

9 · Business & User Lifecycle

- 9.1 Onboarding & appairage
- 9.2 Abonnement & facturation
- 9.3 Support client
- 9.4 Provisioning matériel
- 9.5 Partenaires vétérinaires

1.2 Fonctions attendues par lot

Ce que le système doit **accomplir** pour chaque composant (source : « High-Level Functions »). Description des features, indépendamment de l'implémentation.

Lot	Fonctions attendues
Pawrise Collar — Hardware	Mesurer GPS, activité, température et rythme cardiaque de façon régulière et précise ; exécuter un firmware fiable et sobre en énergie ; transmettre via BLE/ cellulaire de façon sécurisée et synchronisée ; protéger contre eau, poussière et chocs (IP67) ; assurer une autonomie maximale avec information du niveau de batterie.
Collector & Firmware	Récupérer les données à intervalles réguliers et détecter les événements significatifs ; conserver localement en cas de coupure ; synchroniser avec un protocole robuste basse consommation et réessayer en cas d'échec ; vérifier l'identité du collier, l'intégrité des données et un horodatage exact.
Backend & API	Recevoir, normaliser, filtrer et dédupliquer les données ; enregistrer en séries temporelles avec historique long terme et agrégats ; exposer GPS/activité/santé à l'app et une vue structurée aux vétérinaires ; gérer comptes, animaux, règles d'analyse et contrôle d'accès.
Care Engine — IA	Nettoyer et fenêtrer les données ; établir un comportement normal par animal et détecter les anomalies ; appliquer des règles vétérinaires contextualisées (race, âge, historique) ; répondre via LLM + RAG sur base validée, escalader en cas de doute ; générer un PDF/JSON structuré.
Mobile App	Afficher un score de bien-être et l'état du jour ; montrer la position GPS temps réel, les zones sécurisées et l'historique ; prévenir des signaux faibles et rappeler les soins ; donner accès au chat IA et à la mise en relation vétérinaire.
Vet Portal	Regrouper les informations médicales et l'historique détaillé ; consulter les alertes, lire et compléter le rapport, ajouter des notes ; faciliter le dialogue propriétaire ↔ vétérinaire et le suivi longitudinal.
Infrastructure & Ops	Exécuter les services de façon fiable et scalable, gérer les environnements ; surveiller performances et anomalies, tracer les erreurs ; automatiser tests, versions et déploiements.
Data, Privacy & Compliance	Sécuriser et chiffrer les données personnelles (RGPD) ; garantir que l'IA n'émet jamais de diagnostic, fournir des explications lisibles et tracer les alertes.
Business & User Lifecycle	Créer un compte et guider l'appairage ; gérer abonnements, paiements et factures ; offrir support et FAQ ; activer/remplacer un collier ; onboarder les vétérinaires partenaires et attribuer les demandes.